

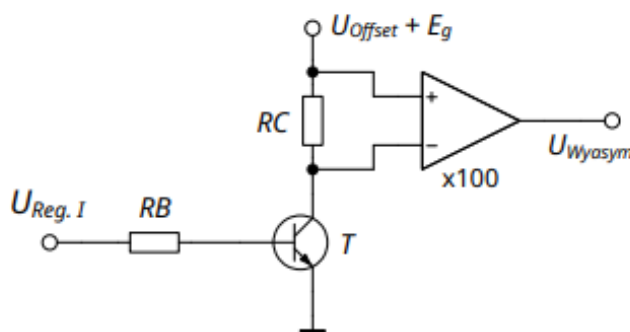


Instytut Systemów Elektronicznych	LABORATORIUM ELEKTRONIKI ANALOGOWEJ 1 2026		
Ćwiczenie 5: Źródła prądowe sprawozdanie z wykonania ćwiczenia			
Imię i nazwisko	Kol. wstępne (mnożnik)	Numer zespołu	Prowadzący
1. Yahor Salauyou		3	Katarzyna Opalska
2. Kiryl Rahozin			
		Ocena z ćwiczenia:	

Elementy używane w ćwiczeniu i przewidywany prąd źródła prądowego I_Z :

$R_B [k\Omega]$	$R_E [k\Omega]$	$I_Z [mA]$
240,00	1,30	2,30

1. Wyznaczenie rezystancji kolektor-emiter r_{CE} posiadanego tranzystora



Rys 1.1 Schemat ideowy

A. Przygotowanie układu i wyznaczenie współczynnika wzmocnienia prądowego tranzystora.

$$U_{CE} = 3,00 \text{ V} \quad I_Z = 2,30 \text{ mA} \quad (\text{zmierzono } U_{RC} = 2,30 \text{ V})$$

$$U_{RB} = 0,78 \text{ V} \quad I_B = 3,25 \text{ }\mu\text{A} \quad \beta_{DC} = 707,69 \text{ A/A}$$

(w generatorze ustawiono napięcie $U_{Offset} = 5,16 \text{ V}$)

B. Wyznaczenie rezystancji r_{CE} tranzystora

Wartość międzyszczytowa sygnału pomiarowego: $E_g = U_{CEpp} = 2,00 \text{ V}$ (częstotliwość $f = 0,5 \text{ kHz}$)

Wartość międzyszczytowa sygnału na wyjściu Wy asym. modułu DZP: $U_{Wyasympp} = 5,44 \text{ V}$

Rezystancja r_{CE} badanego tranzystora:

$$r_{ce} = \frac{(R_c \cdot k_u \cdot E_{gpp})}{U_{Wyasympp}} = \frac{1,00 \text{ k}\Omega \cdot 100,00 \cdot 2,00 \text{ V}}{5,44 \text{ V}} = 36,76 \text{ k}\Omega$$

Wartości przewidywane:

$$V_{EA} \approx r_{CE} \cdot I_C - U_{CE} = 36,76 \text{ k}\Omega \cdot 2,30 \text{ mA} - 3,00 \text{ V} = 81,55 \text{ V}$$

$$r_{CE,przew.(2U_{CE})} \approx \frac{V_A + 6,00 \text{ V}}{I_C} = \frac{81,55 \text{ V} + 6,00 \text{ V}}{2,30 \text{ mA}} = 38,07 \text{ k}\Omega$$

$$r_{CE,przew.(2I_C)} \approx \frac{V_A + 3,00 \text{ V}}{4,60 \text{ mA}} = \frac{81,55 \text{ V} + 3,00 \text{ V}}{4,60 \text{ mA}} = 18,38 \text{ k}\Omega$$

Obserwacje wykonane po zmianach napięcia U_{CE} i prądu I_C



Rys 1.2 Obserwowany przebieg napięcia wyjściowego po dwukrotnym zwiększeniu napięcia U_{CE}



Rys 1.3 Obserwowany przebieg napięcia wyjściowego po dwukrotnym zwiększeniu prądu I_C

1) Dwukrotne zwiększenie napięcia U_{CE} :

$$r_{ce2} = \frac{(R_c \cdot k_u \cdot E_{gpp})}{U_{Wyasympp}} = \frac{1,00 \text{ k}\Omega \cdot 100,00 \cdot 2,00 \text{ V}}{4,3624 \text{ V}} = 45,85 \text{ k}\Omega$$

(w generatorze ustawiono napięcie $U_{Offset} = 8,25 \text{ V}$)

2) Dwukrotne zwiększenie prądu I_C :

$$r_{ce3} = \frac{(R_c \cdot k_u \cdot E_{gpp})}{U_{wyasympp}} = \frac{1,00 \text{ k}\Omega \cdot 100,00 \cdot 2,00 \text{ V}}{26,031 \text{ V}} = 7,68 \text{ k}\Omega$$

(w generatorze ustawiono napięcie $U_{offset} = 5,16 \text{ V}$)

Wyniki obserwacji i podsumowanie, czyli odpowiedzi na pytania z instrukcji:

Sam tranzystor nie jest idealnym źródłem prądowym, ponieważ jego prąd kolektora zależy od napięcia U_{CE} . Gdyby tranzystor zachowywał się jak idealne źródło prądowe, zmiany napięcia U_{CE} nie powodowałyby zmian prądu kolektora.

Po dwukrotnym zwiększeniu napięcia U_{CE} otrzymano: $r_{CE2} = 45,85 \text{ k}\Omega$

czyli rezystancja wzrosła. Oznacza to, że zmiana napięcia U_{CE} wpływa na r_{CE} , ale nie jest to wpływ tak silny jak wpływ prądu kolektora.

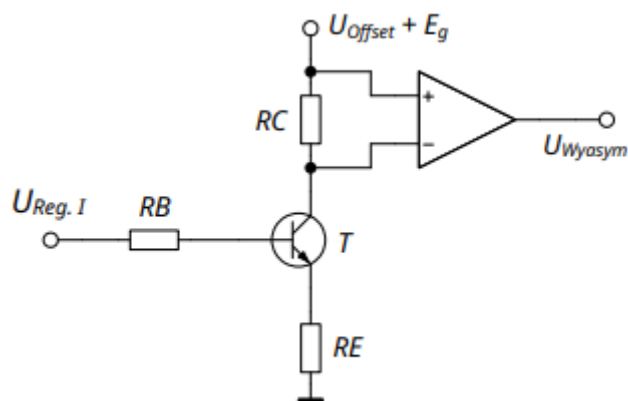
Po dwukrotnym zwiększeniu prądu kolektora otrzymano: $r_{CE3} = 7,68 \text{ k}\Omega$

czyli rezystancja gwałtownie spadła.

Wartości przewidywane należy traktować jako orientacyjne, ponieważ zostały policzone z uproszczonego modelu Early'ego. Model zakłada liniową charakterystykę tranzystora i stały punkt pracy, a w rzeczywistym układzie charakterystyka jest nieliniowa. Również zauważono obciążenie sygnału wyjściowego po zwiększeniu prądu I_C z za ograniczeń napięć zasilających. Dlatego wartości przewidywane zgadzają się z pomiarem głównie jakościowo: zwiększenie U_{CE} powoduje wzrost r_{CE} , a zwiększenie I_C powoduje jej spadek.

Wynika z tego, że w dalszej części ćwiczenia dokładniej trzeba kontrolować prąd kolektora I_C niż samo napięcie U_{CE} .

2. Proste źródło prądowe



Rys 2.1 Schemat ideowy prostego źródła prądowego

Do modułu DZP wmontowano opornik $RE = 1,30 \text{ k}\Omega$

Wartość międzyszczytowa sygnału pomiarowego: $E_g = U_{CEpp} = 2,00 \text{ V}$ (częstotliwość $f = 0,5 \text{ kHz}$)

(w generatorze ustawiono napięcie $U_{offset} = 8,30 \text{ V}$)

Wyznaczenie rezystancji upływu r_U prostego źródła prądowego

Wartość międzyszczytowa sygnału na wyjściu *Wy asym.* modułu DZP: $U_{Wyasymp} = 1,33 \text{ V}$

Rezystancja upływu r_U prostego źródła prądowego:

$$r_U = \frac{(R_c \cdot k_u \cdot E_{gpp})}{U_{Wyasymp}} = \frac{1,00 \text{ k}\Omega \cdot 100,00 \cdot 2,00 \text{ V}}{1,33 \text{ V}} = 149,84 \text{ k}\Omega$$

A. Zmiana rezystancji opornika R_E

Do modułu DZP wmontowano opornik $RE1 = 270,00 \Omega$

Wartość międzyszczytowa sygnału na wyjściu *Wy asym.* modułu DZP: $U_{Wyasymp} = 3,37 \text{ V}$

(w generatorze ustawiono napięcie $U_{offset} = 5,88 \text{ V}$)

Rezystancja upływu:

$$r_{U1} = \frac{(R_c \cdot k_u \cdot E_{gpp})}{U_{Wyasymp}} = \frac{1,00 \text{ k}\Omega \cdot 100,00 \cdot 2,00 \text{ V}}{3,37 \text{ V}} = 59,40 \text{ k}\Omega$$

Komentarz:

Po zmniejszeniu R_E z $1,30 \text{ k}\Omega$ do $270,00 \Omega$, rezystancja upływu spadła z $149,84 \text{ k}\Omega$ do $59,40 \text{ k}\Omega$. Oznacza to, że zmniejszenie rezystancji emitera pogorszyło właściwości źródła prądowego. Wynik jest zgodny z oczekiwaniami, ponieważ mniejszy rezystor emiterowy słabiej stabilizuje pracę układu.

B. Zmiana rezystancji opornika R_B

Do modułu DZP wmontowano opornik $RB1 = 24,00 \text{ k}\Omega$

Wartość międzyszczytowa sygnału na wyjściu *Wy asym.* modułu DZP: $U_{Wyasymp} = 224,34 \text{ mV}$

(w generatorze ustawiono napięcie $U_{offset} = 8,32 \text{ V}$)

Rezystancja upływu:

$$r_{U2a} = \frac{(R_c \cdot k_u \cdot E_{gpp})}{U_{Wyasymp}} = \frac{1,00 \text{ k}\Omega \cdot 100,00 \cdot 2,00 \text{ V}}{224,34 \text{ mV}} = 891,50 \text{ k}\Omega$$

Do modułu DZP wmontowano zwoję

Wartość międzyszczytowa sygnału na wyjściu *Wy asym.* modułu DZP: $U_{Wyasymp} = 68,00 \text{ mV}$

(w generatorze ustawiono napięcie $U_{offset} = 8,30 \text{ V}$)

Rezystancja upływu:

$$r_{U2b} = \frac{(R_c \cdot k_u \cdot E_{gpp})}{U_{wyasymp}} = \frac{1,00 \text{ k}\Omega \cdot 100,00 \cdot 2,00 \text{ V}}{68 \text{ mV}} = 2,94 \text{ M}\Omega$$

Komentarz:

Na rezystancję upływu wpływa wiele czynników, m.in. wzmacnienie prądowe tranzystora oraz rezystancja widziana od strony emitera. Zgodnie z oczekiwaniami, po zmniejszeniu rezystancji R_B rezystancja upływu wzrosła: dla $R_B = 24 \text{ k}\Omega$ otrzymano $r_{U2a} = 891,50 \text{ k}\Omega$, a dla $R_B = 0 \Omega$ otrzymano $r_{U2b} = 2,94 \text{ M}\Omega$.

C. Dołączenie kondensatora C

Wartość międzyszczytowa sygnału na wyjściu Wy_{asym} . modułu DZP: $U_{Wyasymp} = 102,94 \text{ mV}$

(w generatorze ustawiono napięcie $U_{offset} = 8,32 \text{ V}$)

Rezystancja upływu:

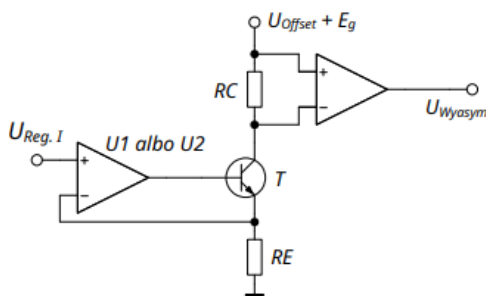
$$r_{U3} = \frac{(R_c \cdot k_u \cdot E_{gpp})}{U_{wyasymp}} = \frac{1,00 \text{ k}\Omega \cdot 100,00 \cdot 2,00 \text{ V}}{102,94 \text{ mV}} = 1,94 \text{ M}\Omega$$

Komentarz:

Dołączenie kondensatora do bazy poprawiło zachowanie źródła prądowego dla składowej zmiennej, ponieważ baza została „usztynwiona” dla sygnałów AC. Wynik: $r_{U3} = 1,94 \text{ M}\Omega$ jest mniejszy niż przy bezpośredniej zworze w bazie: $2,94 \text{ M}\Omega$ ale nadal dużo większy niż w podstawowym układzie: $149,84 \text{ k}\Omega$

Oznacza to, że kondensator działa podobnie jak mała impedancja w bazie dla składowej zmiennej, ale nie jest idealną zworą w naszym przypadku.

3. Precyzyjne źródło prądowe ze wzmacniaczem operacyjnym



Rys 3.1 Schemat ideowy precyzyjnego źródła prądowego ze wzmacniaczem operacyjnym

Wartość międzyszczytowa sygnału pomiarowego: $E_g = U_{CEpp} = 2 \text{ V}$ (częstotliwość $f 0.5 \text{ kHz}$)

A. Pomiar rezystancji upływu r_{UP1} precyzyjnego źródła prądowego (z opornikiem RE)

Wartość międzyszczytowa sygnału na wyjściu *wy asym.* modułu DZP: $U_{WyasymppWO1} = 8,75 \text{ mV}$

(w generatorze ustawiono napięcie $U_{offset} = 8,30 \text{ V}$)

Rezystancja upływu precyzyjnego źródła prądowego:

$$r_{up1WO1} = \frac{(R_c \cdot k_u \cdot E_{gpp})}{U_{WyasymppWO1}} = \frac{1,00 \text{ k}\Omega \cdot 100,00 \cdot 2,00 \text{ V}}{8,75 \text{ mV}} = 22,86 \text{ M}\Omega$$

Komentarz i porównanie z prostym źródłem prądowym:

Dla precyzyjnego źródła prądowego ze wzmacniaczem operacyjnym otrzymujemy znacznie większą rezystancję upływu niż w przypadku prostych źródeł prądowych, która jest zależna praktycznie tylko od R_e . W przypadku prostego źródła prądowego musimy zwracać znacznie większą uwagę na dobór rezystorów, ponieważ mają one dużo większy wpływ na rezystancję upływu i pilnowanie utrzymania punktu pracy tranzystora.

Po zmianie typu wzmacniacza operacyjnego wartość międzyszczytowa sygnału na wyjściu *wy asym.* modułu DZP wyniosło: $U_{WyasymppWO2} = 8,90 \text{ mV}$

Rezystancja upływu precyzyjnego źródła prądowego w takim przypadku:

$$r_{up1WO2} = \frac{(R_c \cdot k_u \cdot E_{gpp})}{U_{WyasymppWO2}} = \frac{1,00 \text{ k}\Omega \cdot 100,00 \cdot 2,00 \text{ V}}{8,90 \text{ mV}} = 22,47 \text{ M}\Omega$$

Komentarz:

Zmiana typu wzmacniacza nie doprowadziła do bardzo znaczącej zmiany rezystancji upływu (zmiana rzędu 1-2%) i mieści się w błędzie pomiarowym

B. Zmiana rezystancji opornika RE ($RE = RE1$) WO1

Wartość międzyszczytowa sygnału na wyjściu *Wy asym.* modułu DZP: $U_{Wyasympp} = 73,67 \text{ mV}$

(w generatorze ustawiono napięcie $U_{offset} = 5,91$)

$$r_{up2} = \frac{(R_c \cdot k_u \cdot E_{gpp})}{U_{Wyasympp}} = \frac{1,00 \text{ k}\Omega \cdot 100,00 \cdot 2,00 \text{ V}}{73,67 \text{ mV}} = 2,71 \text{ M}\Omega$$

Komentarz, wnioski:

Zmniejszenie rezystancji RE z $1,30 \text{ k}\Omega$ do $270,00 \Omega$ spowodowało spadek rezystancji upływu z $22,5 \text{ M}\Omega$ do $2,71 \text{ M}\Omega$. Reakcja układu jest więc jakościowo taka sama jak w przypadku prostego źródła prądowego – zmniejszenie opornika emiterowego pogarsza rezystancję upływu. Zasadnicza

różnica polega jednak na rzędzie wielkości. Nawet przy małym oporniku emiterowym, układ ze wzmacniaczem operacyjnym (dzięki jego ogromnemu wzmocnieniu z otwartą pętlą sprzężenia) utrzymuje rezystancję upływu na poziomie megaomów (2,71 MΩ), co jest wartością porównywalną z najlepszym przypadkiem prostego źródła przy idealnie zwartym obwodzie bazy.

C. Jednobiegunowe zasilanie wzmacniacza operacyjnego

Wyniki obserwacji i pomiarów (kombinacje: WO1/RE; WO2/RE; WO1/RE1; WO2/RE1):

W przypadku WO1 i RE = 1,30 kΩ

Wartość międzyszczytowa sygnału na wyjściu *Wy asym.* modułu DZP: $U_{WyasymppWO1} = 8,91 \text{ mV}$

$$r_{up3WO1} = \frac{(R_c \cdot k_u \cdot E_{gpp})}{U_{WyasymppWO1}} = \frac{1,00 \text{ k}\Omega \cdot 100,00 \cdot 2,00 \text{ V}}{8,91 \text{ mV}} = 22,45 \text{ M}\Omega$$

W przypadku WO2 i RE = 1,30 kΩ

Wartość międzyszczytowa sygnału na wyjściu *Wy asym.* modułu DZP: $U_{WyasymppWO2} = 9,21 \text{ mV}$

$$r_{up3WO2} = \frac{(R_c \cdot k_u \cdot E_{gpp})}{U_{WyasymppWO2}} = \frac{1,00 \text{ k}\Omega \cdot 100,00 \cdot 2,00 \text{ V}}{9,21 \text{ mV}} = 21,71 \text{ M}\Omega$$

Wyniki obserwacji, wnioski:

W przypadkach RE1 = 270Ω nie udało się uzyskać stabilnego punktu pracy dla układu z WO1 (μA741) oraz WO2 (LM358). Ponieważ przy zmniejszeniu RE napięcie na wejściu wzmacniacza zbliża się do zera, co leży zbyt blisko dolnej szyny zasilania. Przez to układy nie mają szans działać poprawnie. Natomiast przy większym RE napięcie wzmacniacza było wystarczająco daleko od zera co umożliwiło poprawną pracę

4. Lustro prądowe

A. Lustro prądowe z tranzystorami dyskretnymi bez rezystorów w obwodach emiterów (RE = RE2 = 0)

$$R_1 = 1,00 \text{ k}\Omega$$

$$I_1 = 1,73 \text{ mA}$$

$$U_{ce} = 5,15 \text{ V}$$

$$I_2 = 4,76 \text{ mA}$$

Wyniki obserwacji, wnioski:

Zbudowane w ten sposób lustro prądowe działa bardzo źle. Prąd skopiiowany (4,76 mA) jest niemal trzykrotnie większy od prądu zadanego (1,73 mA). Główną przyczyną jest użycie tranzystorów dyskretnych bez ujemnego sprzężenia zwrotnego. Posiadają one naturalny rozrzut parametrów produkcyjnych i nie są umieszczone na wspólnym podłożu (co gwarantowałoby identyczną

temperaturę pracy dla obu elementów, jak ma to miejsce w układach scalonych). Ponadto potężny wpływ ma tu zjawisko Early'ego. Tranzystor zadający (połączony diodowo) ma na złączu napięcie zaledwie ok. 0,7 V, podczas gdy na tranzystorze kopiującym zmierzono $U_{ce} = 5,15$ V. Ta różnica sprawia, że skończona rezystancja wewnętrzna przepuszcza znaczny prąd nadmiarowy.

B. Lustro prądowe z tranzystorami dyskretnymi z opornikami w obwodach emiterów

W obwodach emiterów tranzystorów zamontowano oporniki $R_E = R_{E2} = 160\ \Omega$, na których zmierzono napięcia $U_{RE} = 257$ mV i $U_{RE2} = 246$ mV, uzyskano

$$I_{R1} = 1,53\text{ mA}$$

$$U_{ce} = 7,16\text{ V}$$

$$I_2 = 1,61\text{ mA}$$

Wyniki obserwacji, wnioski:

Zastosowanie oporników emiterowych naprawiło działanie układu. Wprowadziły one lokalne ujemne sprzężenie zwrotne, które stabilizuje pracę lustra prądowego. Ewentualny wzrost prądu wyjściowego zwiększa spadek napięcia na oporniku emiterowym, co automatycznie zmniejsza napięcie sterujące tranzystora (U_{BE}) i „hamuje” dalszy przyrost prądu. Dzięki temu prąd skopiowany (1,61 mA) z dużą dokładnością zbliżył się do zadanego (1,53 mA). Pozostała niewielka różnica wynika z efektu Early'ego. Tranzystor wyjściowy pracował pod bardzo dużym napięciem $U_{ce} = 7,16$ V, co wymusiło nieznaczny wzrost jego prądu kolektora w stosunku do gałęzi referencyjnej

C. Lustro prądowe jako „mnożnik prądu”

Rezystancję opornika R_E zmieniono na $100\ \Omega$ i na zmierzono napięcia $U_{RE} = 254$ mV

$$I_{R1} = 1,61\text{ mA}$$

$$U_{ce} = 6,4\text{ V}$$

$$I_2 = 2,54\text{ mA}$$

Wyniki obserwacji, wnioski:

Po zmniejszeniu rezystora emiterowego w gałęzi wyjściowej do $100\ \Omega$ układ zaczął działać jako mnożnik prądu. Wynika to głównie z nierówności rezystorów emiterowych, Dla podobnych napięć baza-emiter mniejszy rezystor emiterowy wymusza większy prąd w gałęzi wyjściowej. Oczekiwany stosunek prądów wynosi w przybliżeniu $\frac{R_{E2}}{R_E}$, więc wynik jest bardzo bliski przewidywaniu. Efekt Early'ego powoduje dodatkową odchyłkę od wartości idealnej.